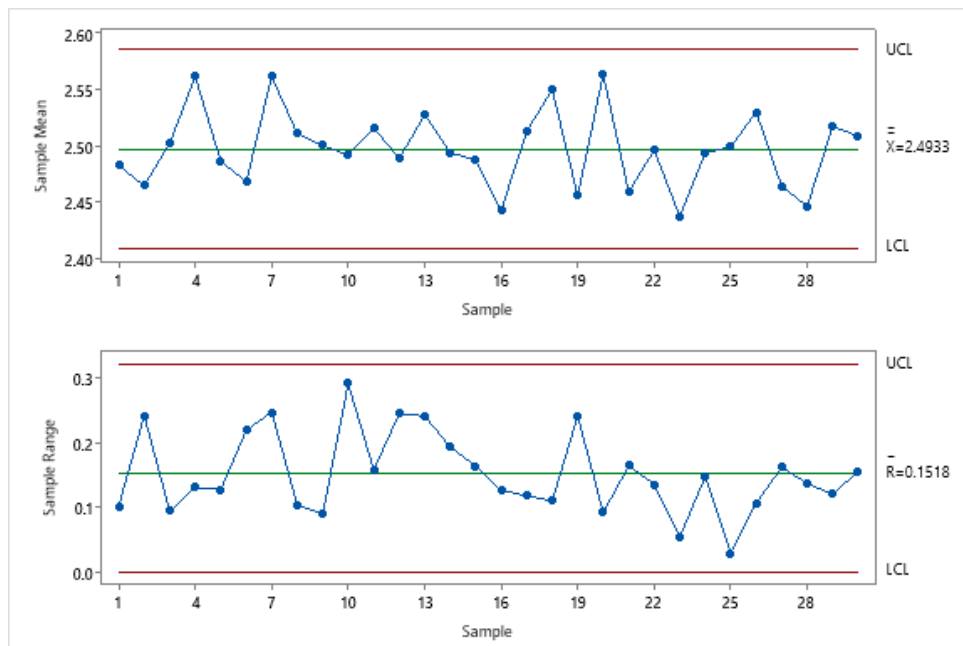


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Keven Alexis Aispuro Bueno ___ Matrícula: ___ A01743063 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

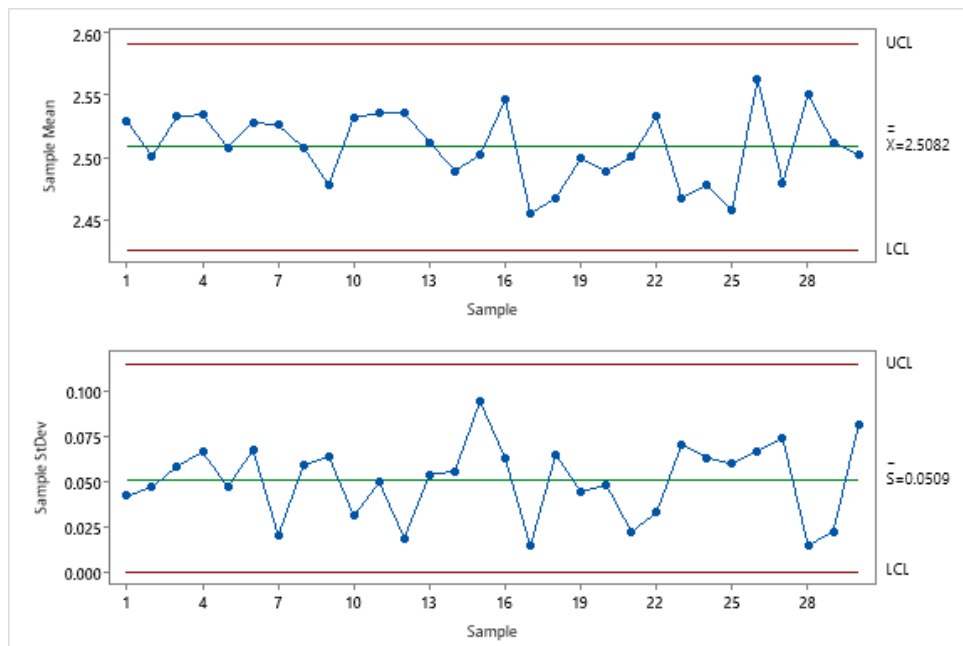
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Rolando Araoz Borboa ____ Matrícula: ____ A01741666 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

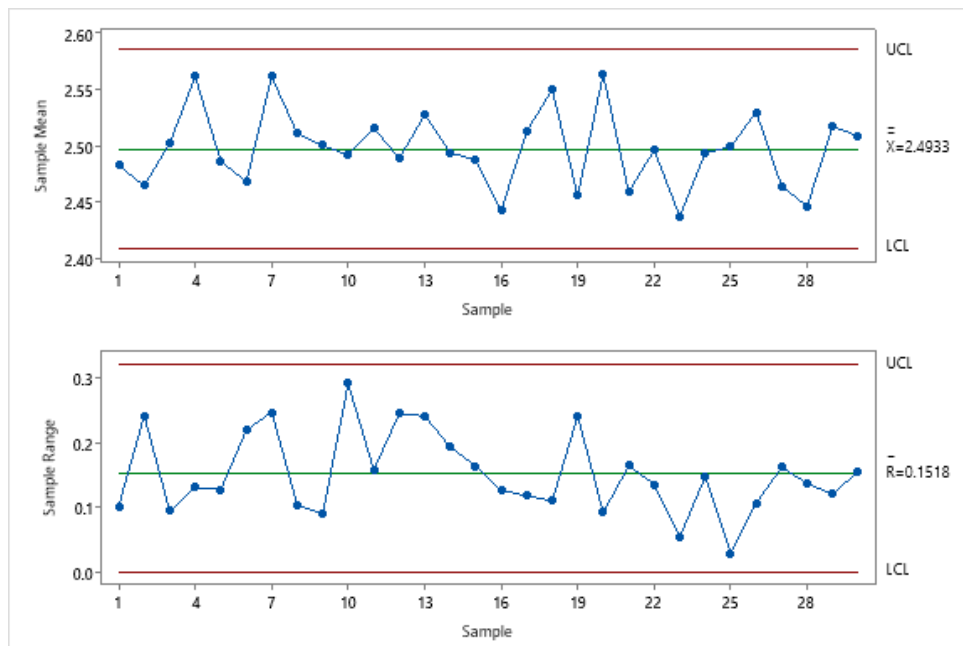
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Rodolfo Barron ____ Matrícula: ____ A01741172 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

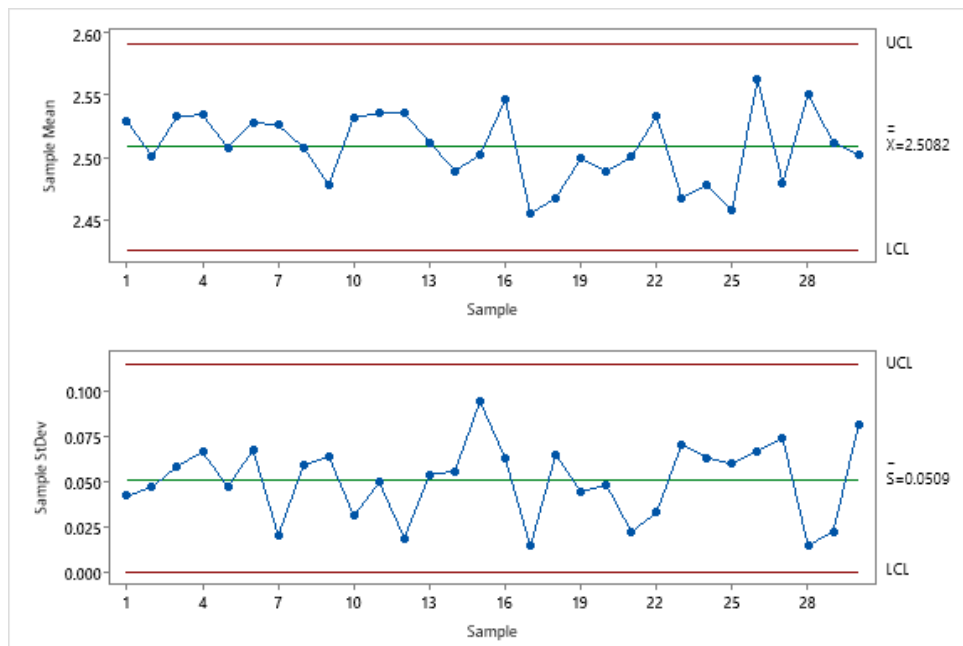
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Danelle Bretón De Alba ___ Matrícula: ___ A01741854 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

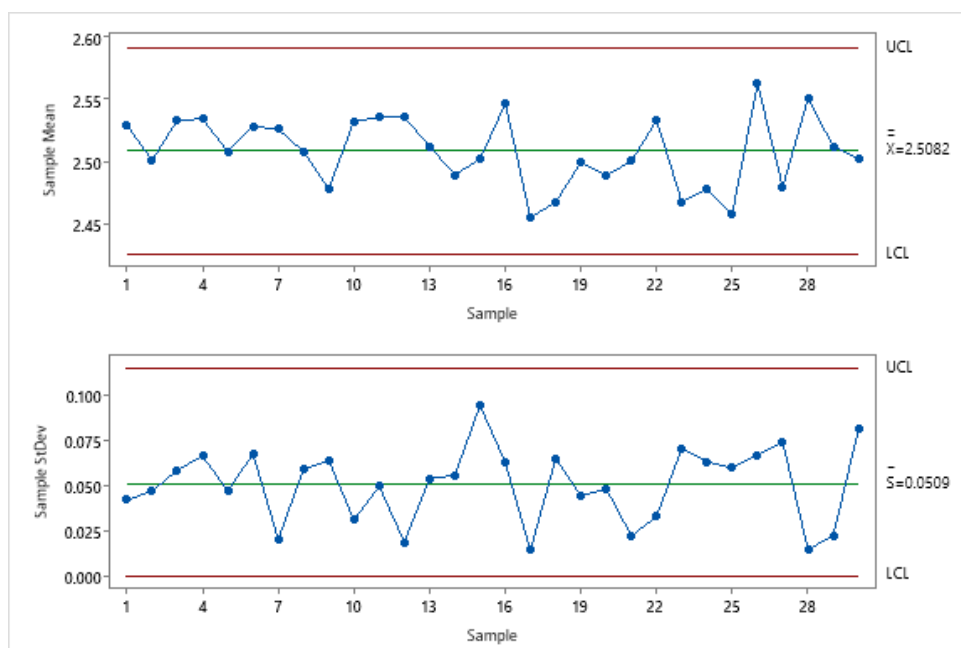
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Sebastian Camacho Osuna ___ Matrícula: ___ A01743160 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estandar muestral	1.09	1.62

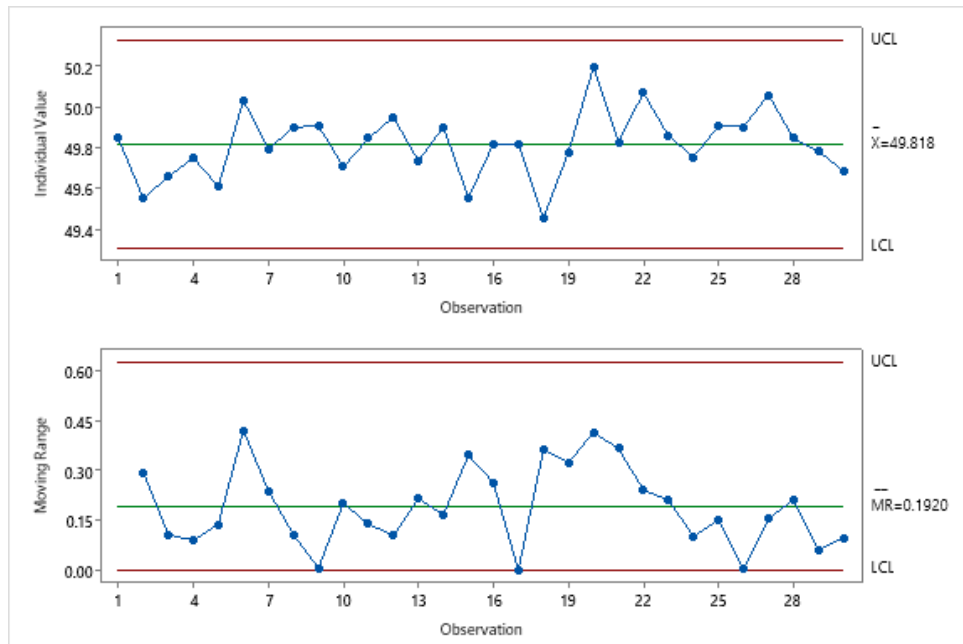
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ahtziri Ceballos Báez ____ Matrícula: ____ A01743247 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50 ± 0.5 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el diámetro del eje.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de ejes que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

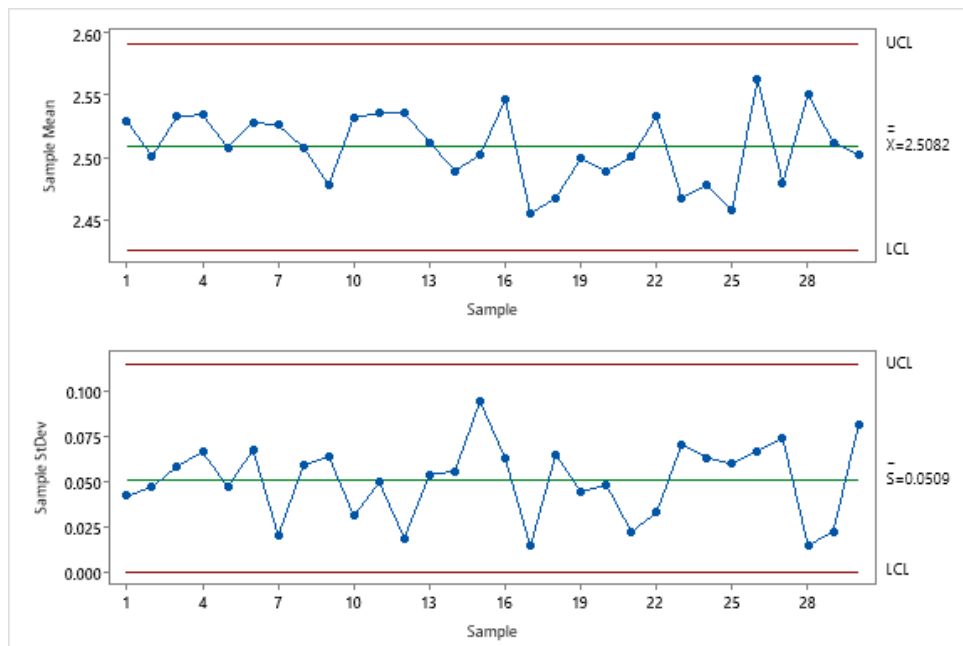
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ismael Alexander Cruz Lopez ____ Matrícula: ____ A01743131 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

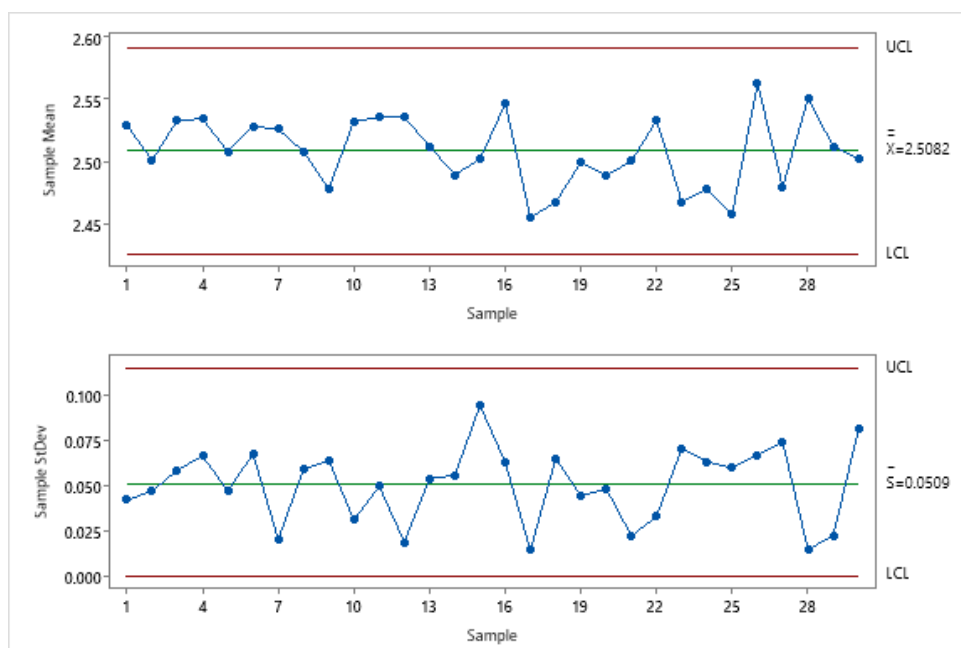
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Andréa Espinoza Garnica ____ Matrícula: ____ A01743134 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

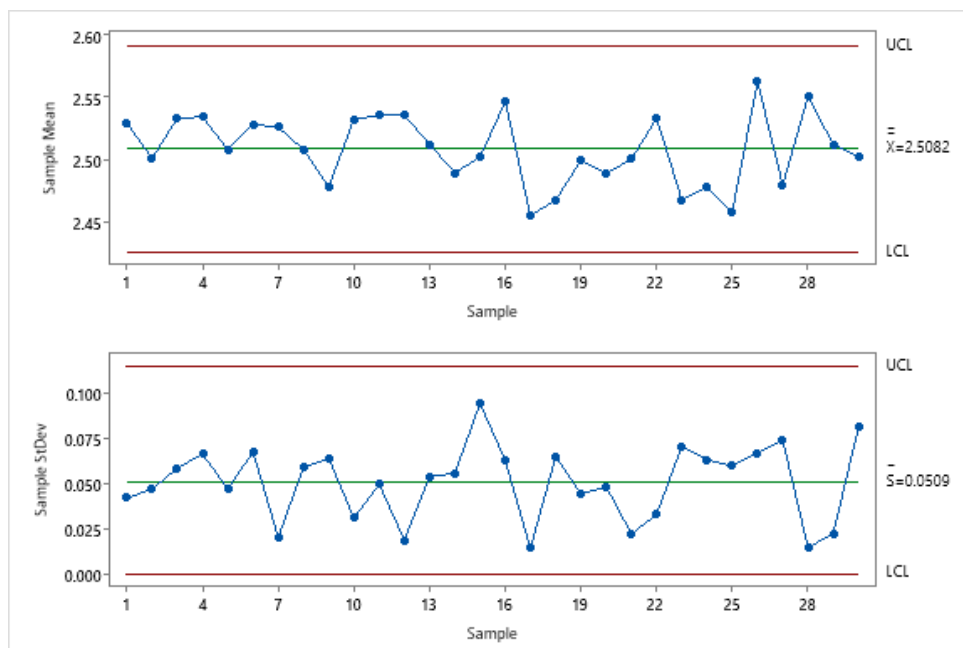
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Angel Paul Figueroa Flores ____ Matrícula: ____ A01743218 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

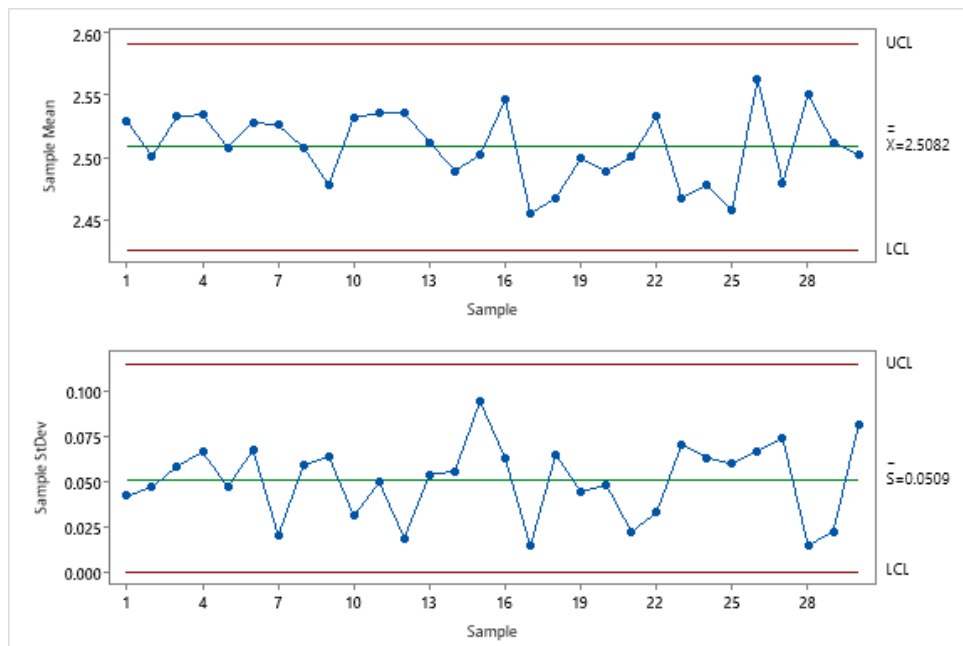
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Rommel Federico García Piña ____ Matrícula: ____ A01743363 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estandar muestral	1.09	1.62

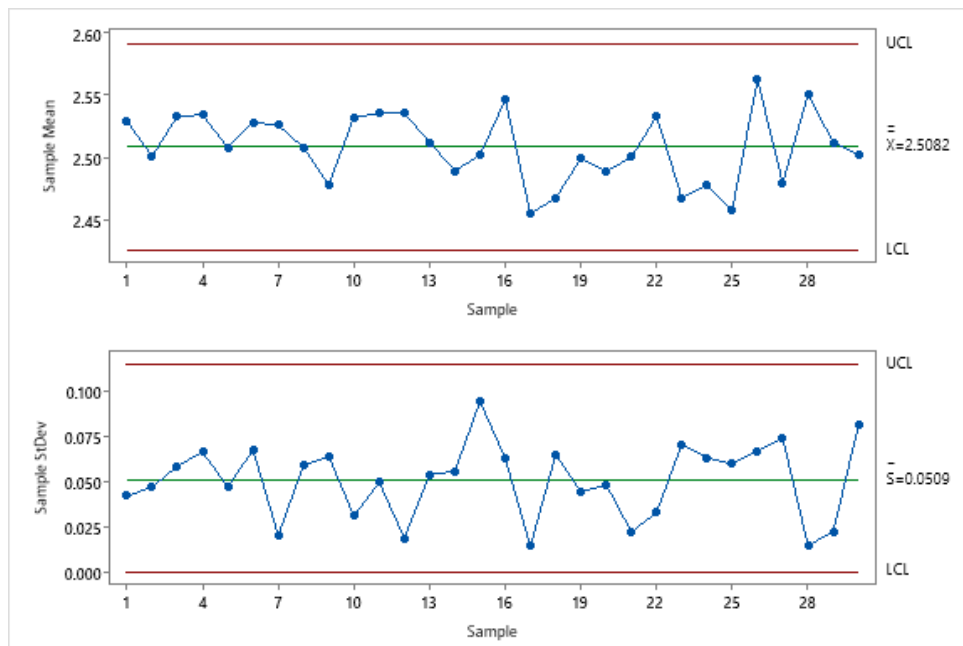
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Jaime Eduardo Gastélum Castro ____ Matrícula: ____ A01743071 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

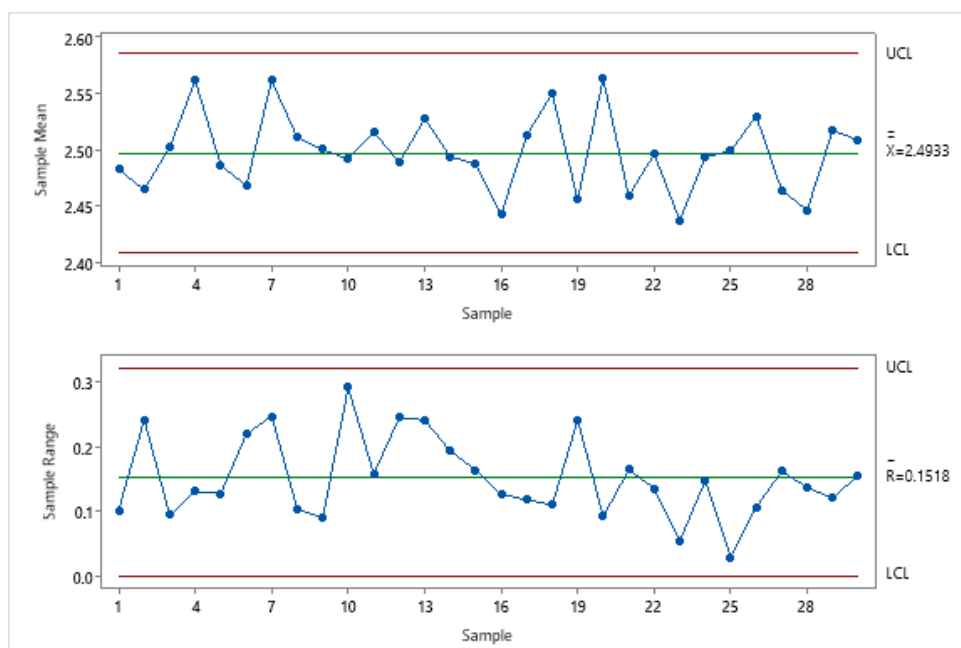
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Josué Gómez Tirado ____ Matrícula: ____ A00833429 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

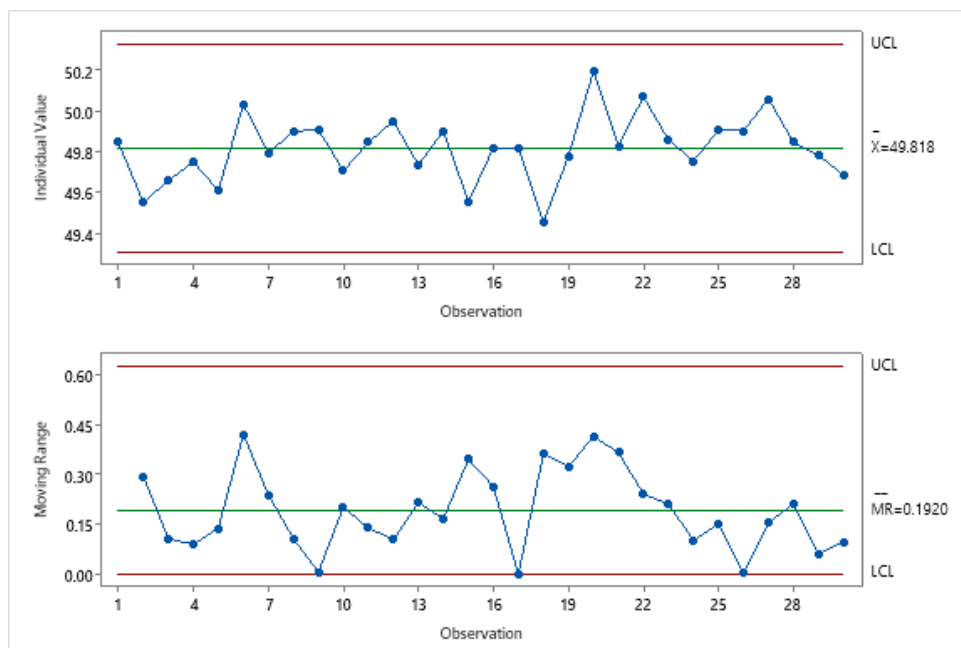
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Carmen María Heras Muñoz ___ Matrícula: ___ A01742526 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50 ± 0.5 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el diámetro del eje.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de ejes que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

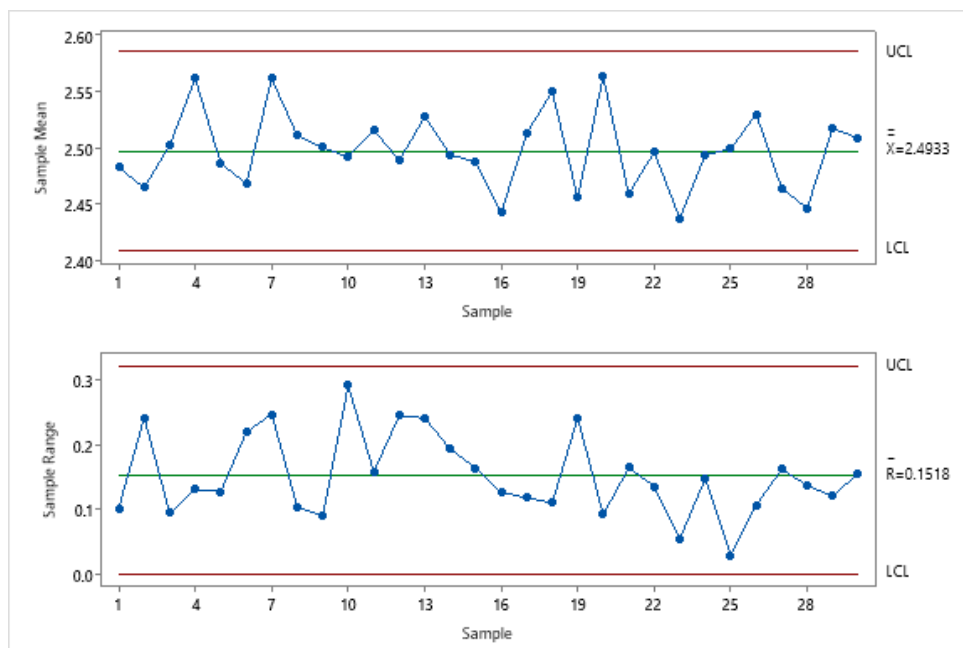
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Carlos Hermosillo Berrelleza ___ Matrícula: ___ A01741829 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

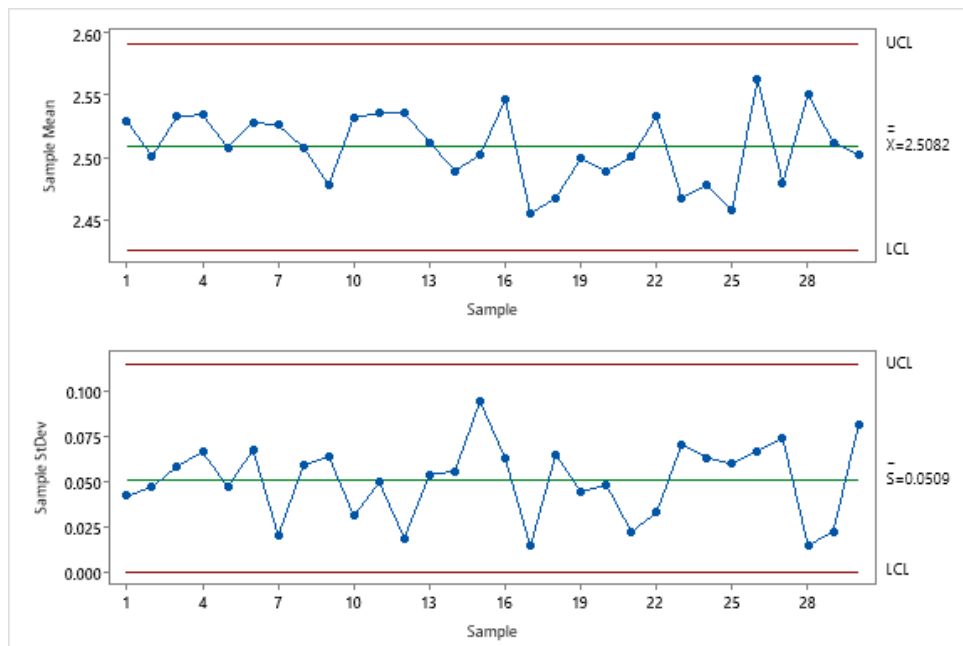
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Alejandro Ibarra Espinoza ____ Matrícula: ____ A01743290 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

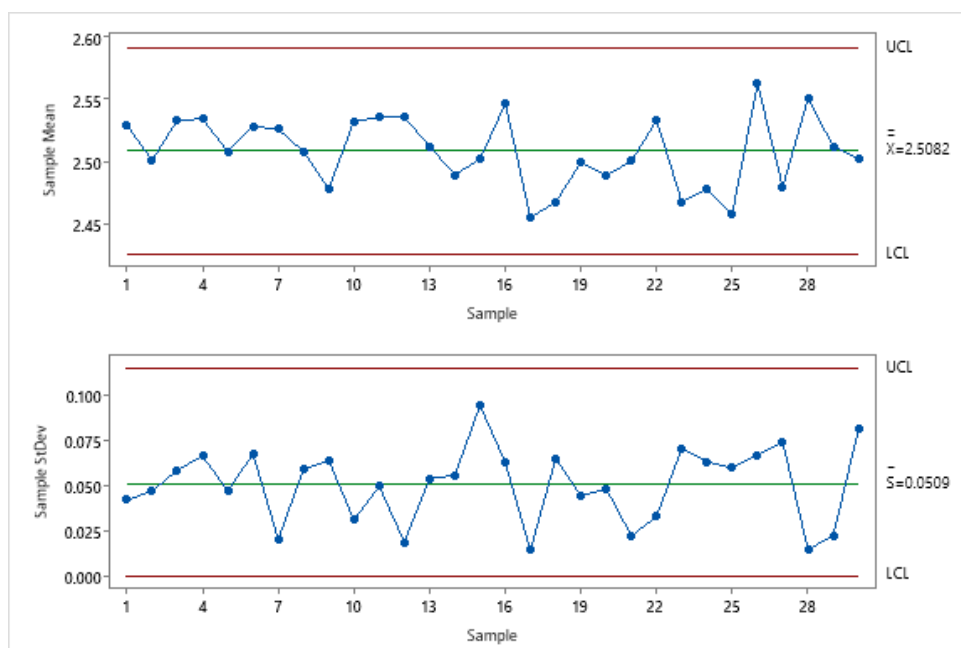
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ___ Montserrat Ibarra Sánchez ___ Matrícula: ___ A01741649 ___

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

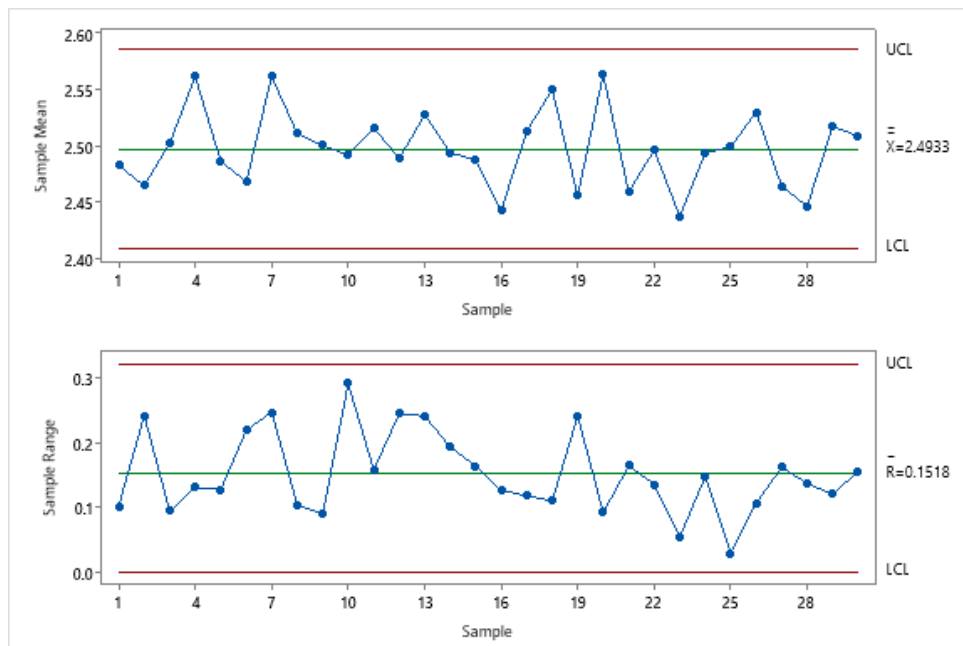
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Gerardo Lozano Gallardo ____ Matrícula: ____ A01742948 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

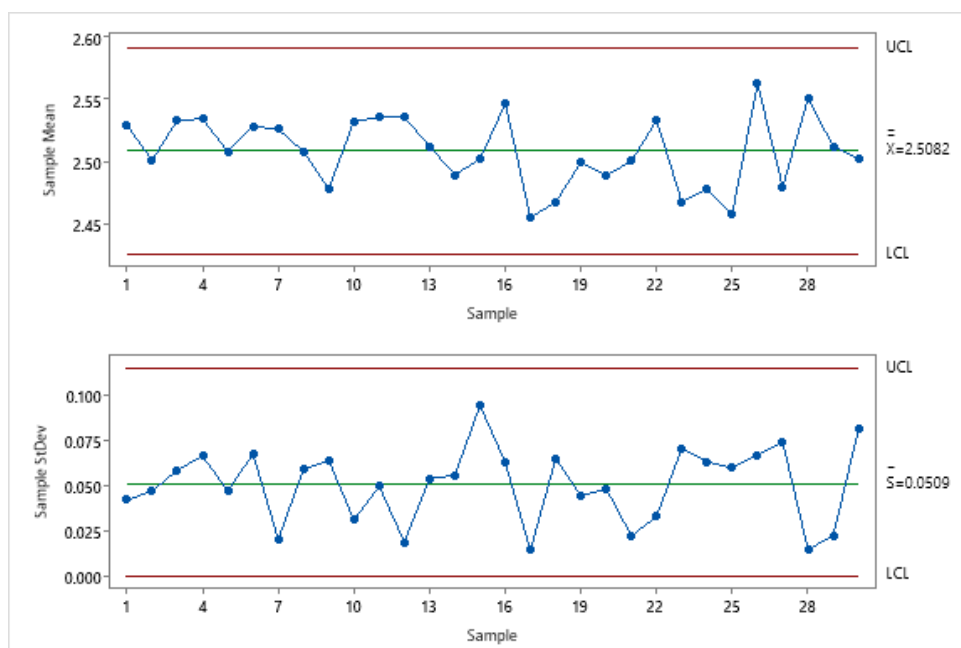
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Romina Luna Herrera ____ Matrícula: ____ A01743206 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

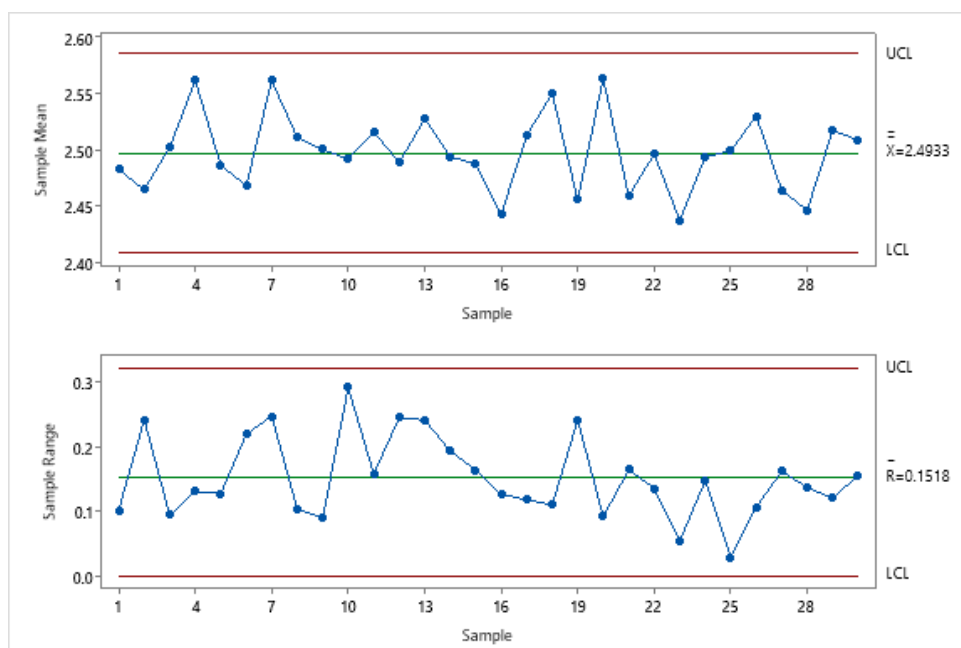
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Eduardo Madrigal Vázquez ____ Matrícula: ____ A01742934 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor menor a 2.4 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

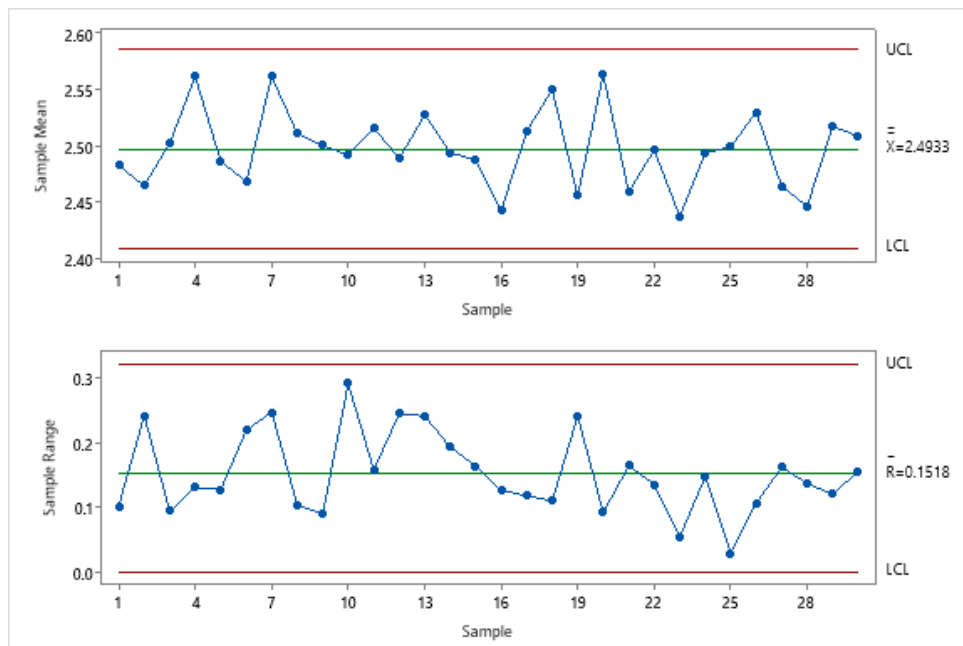
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Uziel Josué Martínez Calvo ____ Matrícula: ____ A01742937 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

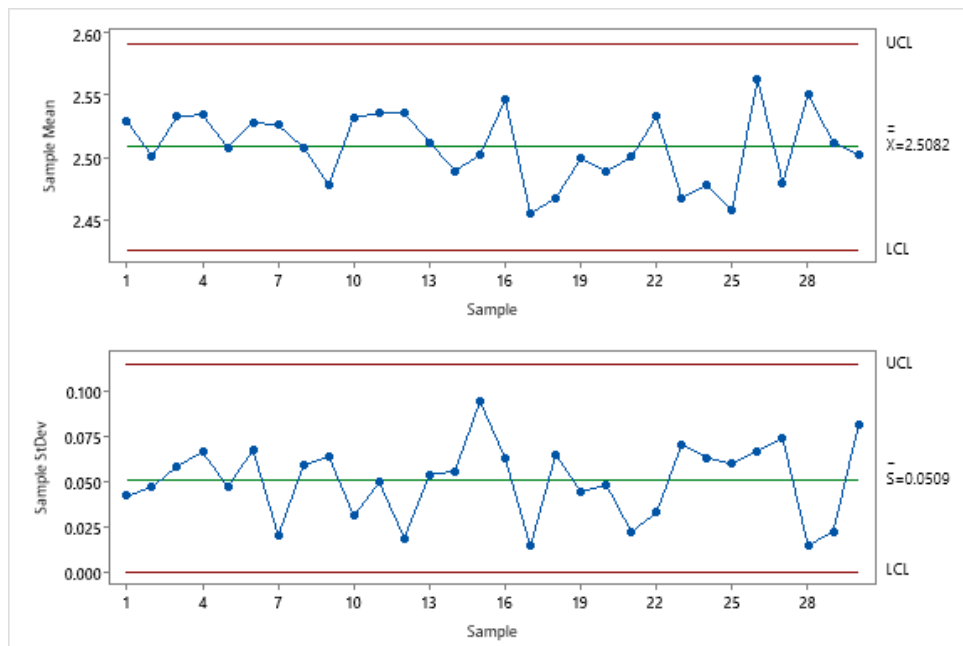
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Gerardo Medina Santiago ____ Matrícula: ____ A01741230 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

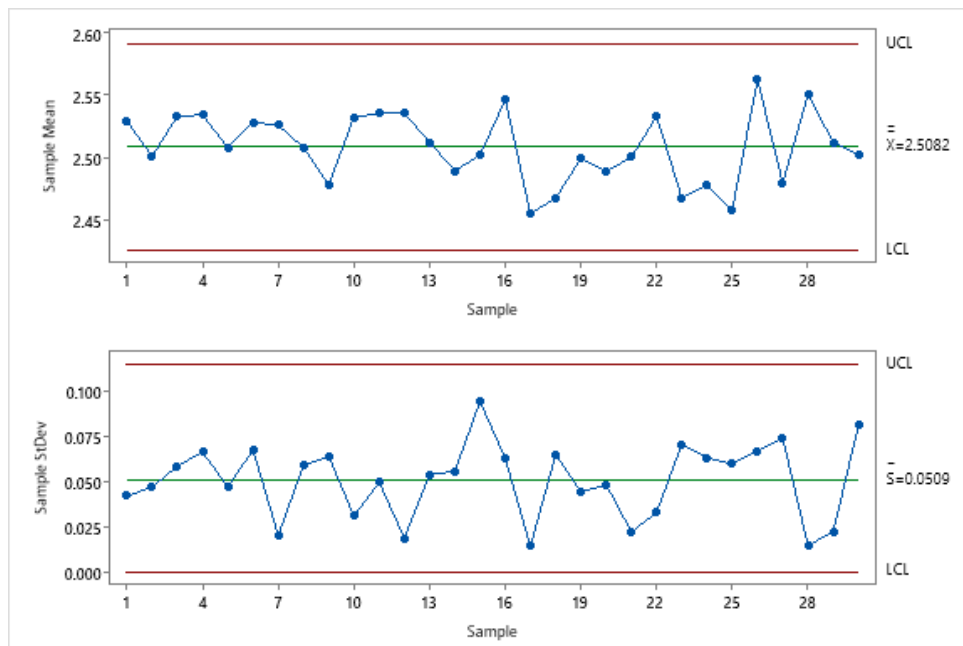
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Adriana Molina González ____ Matrícula: ____ A01741552 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estandar muestral	1.09	1.62

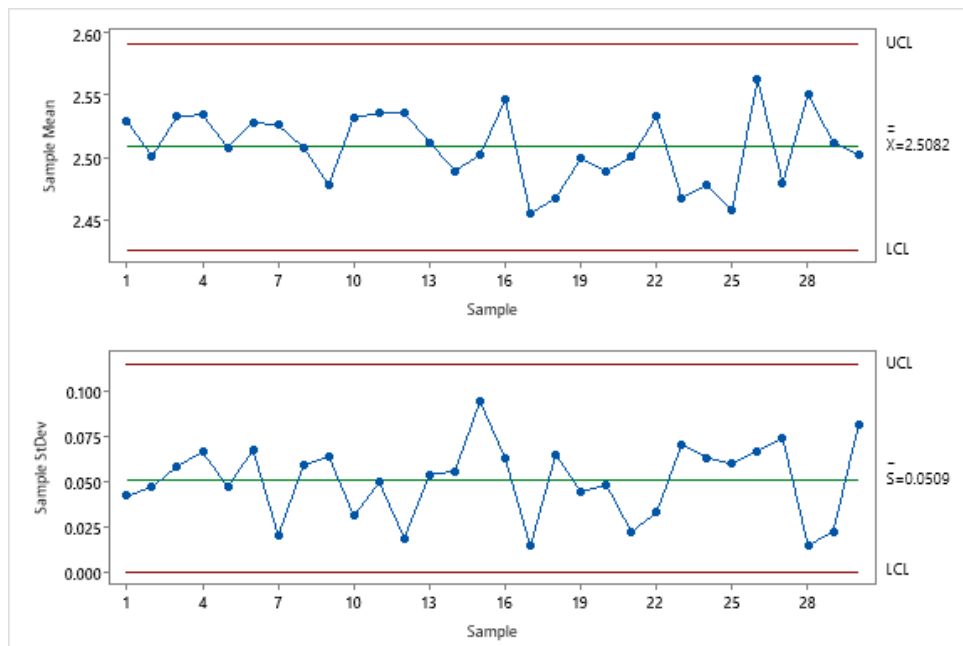
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Jorge Sebastián Padilla Duarte ____ Matrícula: ____ A01743267 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

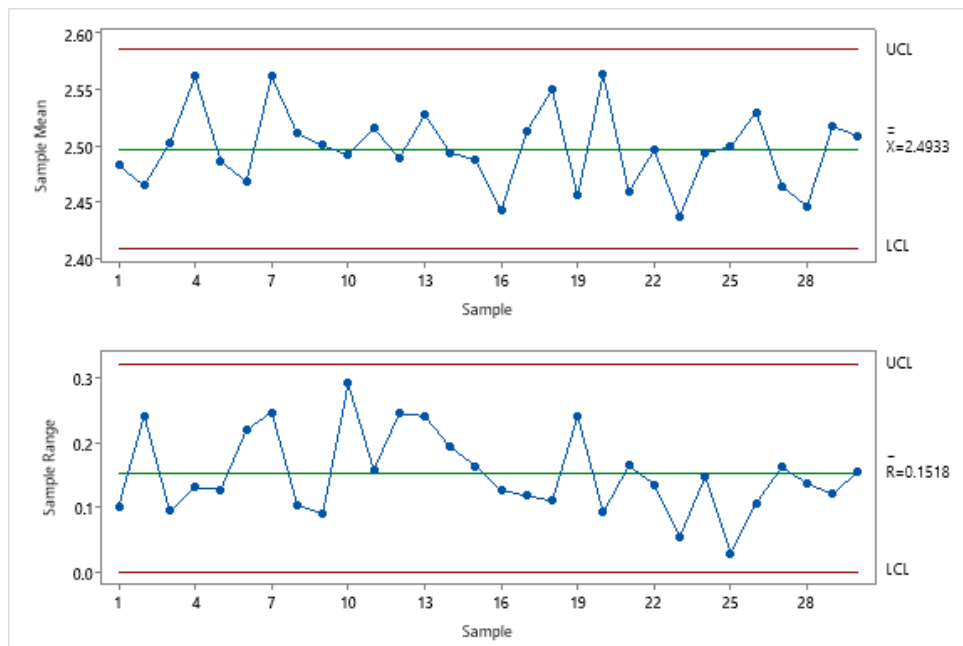
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de desconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Anna Karenina Reyes García ____ Matrícula: ____ A01742810 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estandar muestral	1.09	1.62

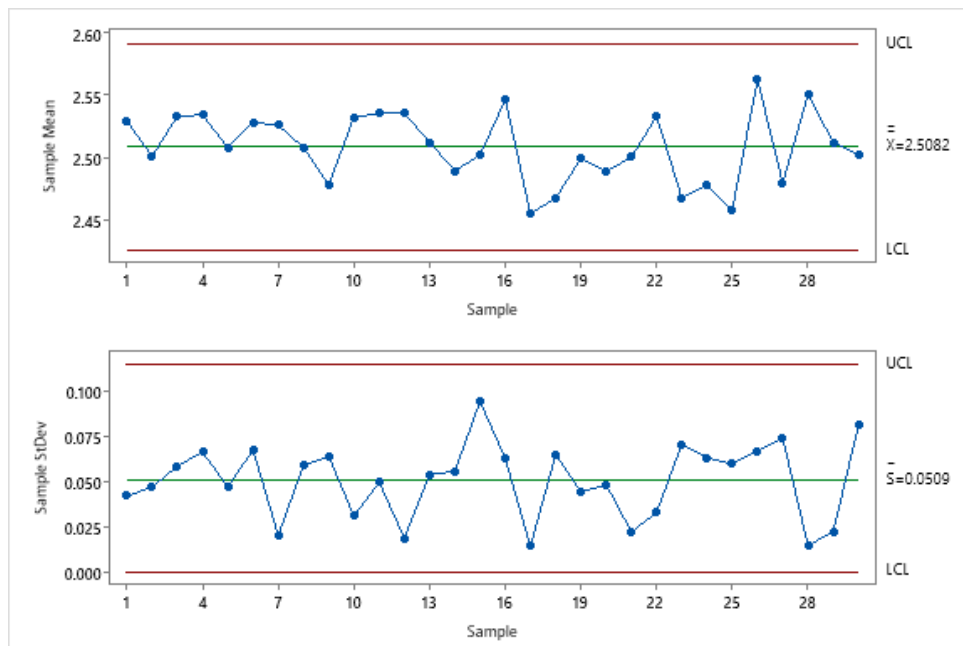
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Sofía Reyes Meza ____ Matrícula: ____ A01741675 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

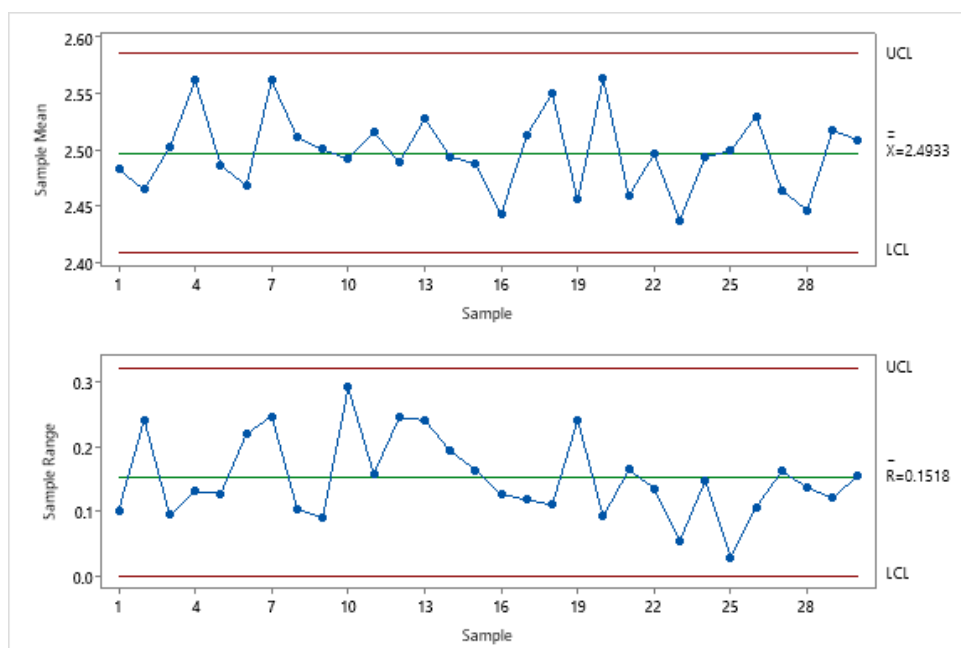
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ María José Rivera Avitia ____ Matrícula: ____ A01741724 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que no cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

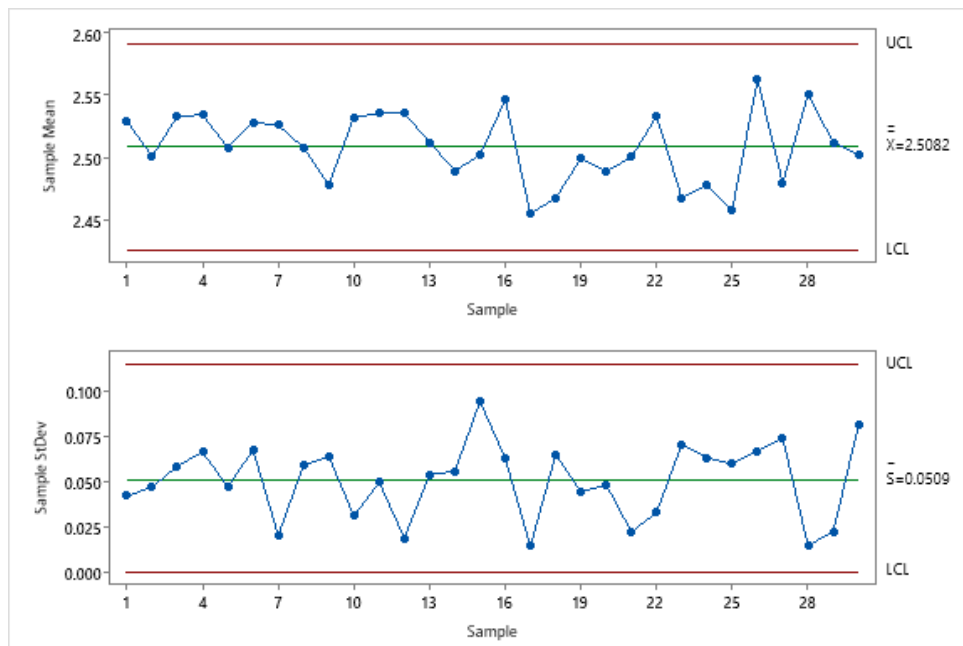
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para la estimar la diferencia en el número medio de disconformidades antes y después del cambio. ¿Qué puedes concluir con este resultado?

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Carlo Santiago Sánchez Beltrán ____ Matrícula: ____ A01743074 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

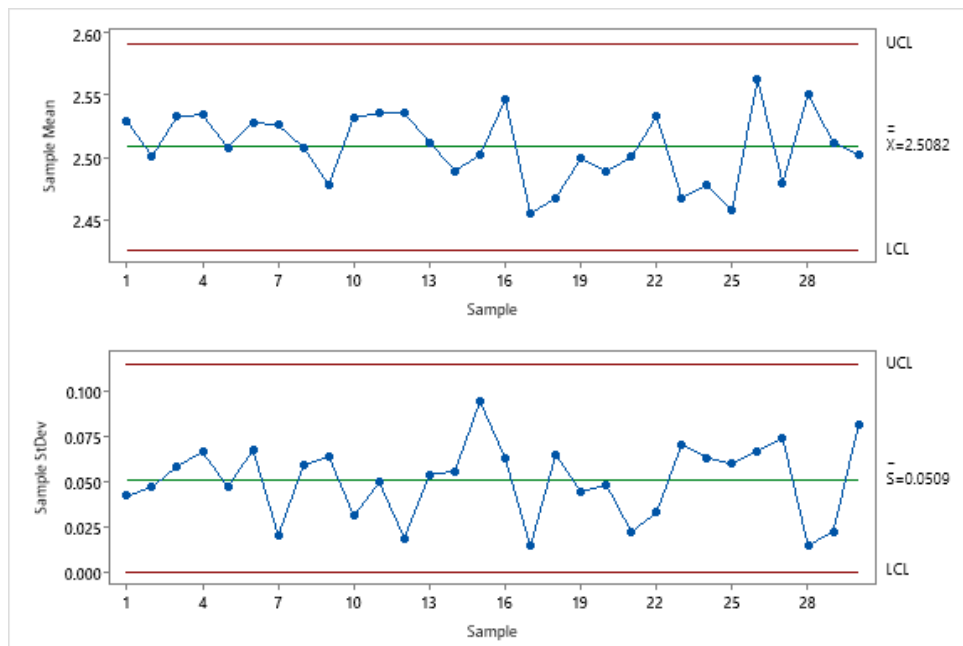
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Pedro Anibal Santiago Molina ____ Matrícula: ____ A01743251 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

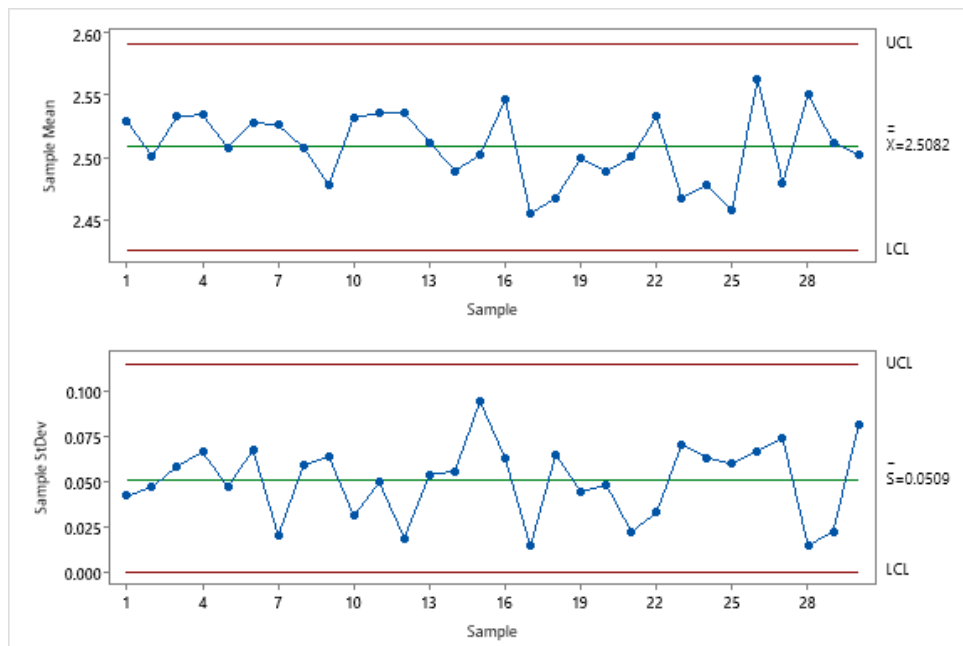
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Ana Sofía Soltero Amézquita ____ Matrícula: ____ A01741188 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

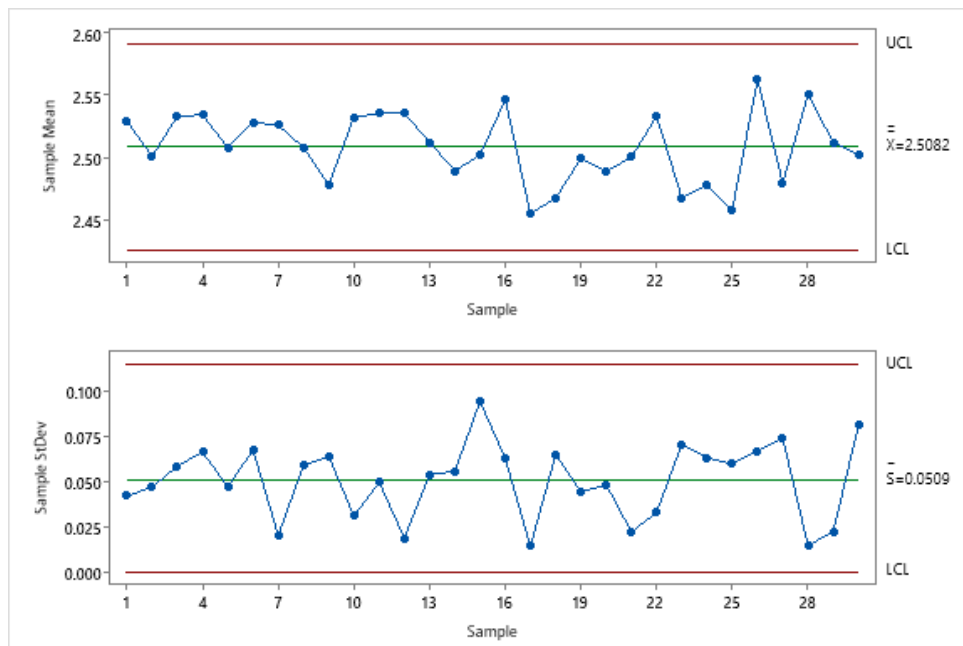
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Monserrat Soto Palazuelos ____ Matrícula: ____ A01741648 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

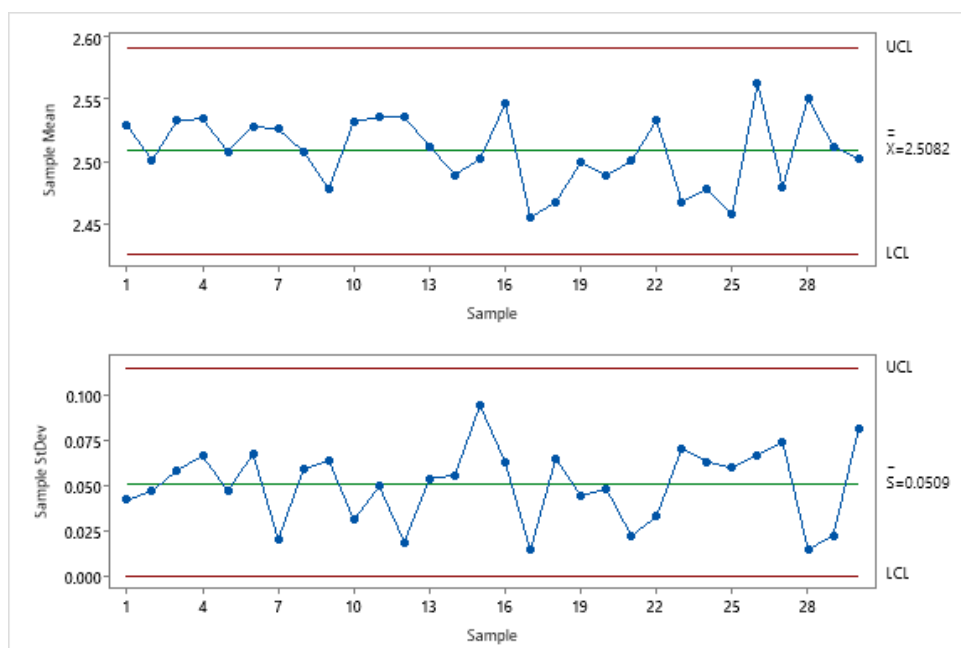
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Valeria Tirado Rojo ____ Matrícula: ____ A01741679 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

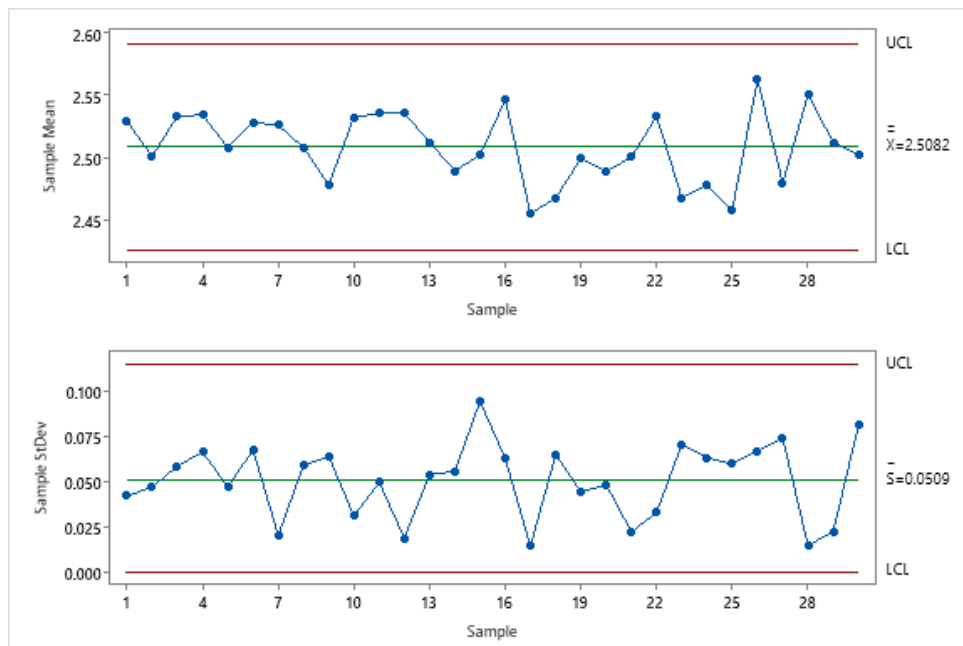
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Luis Valenzuela Gómez ____ Matrícula: ____ A01741799 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

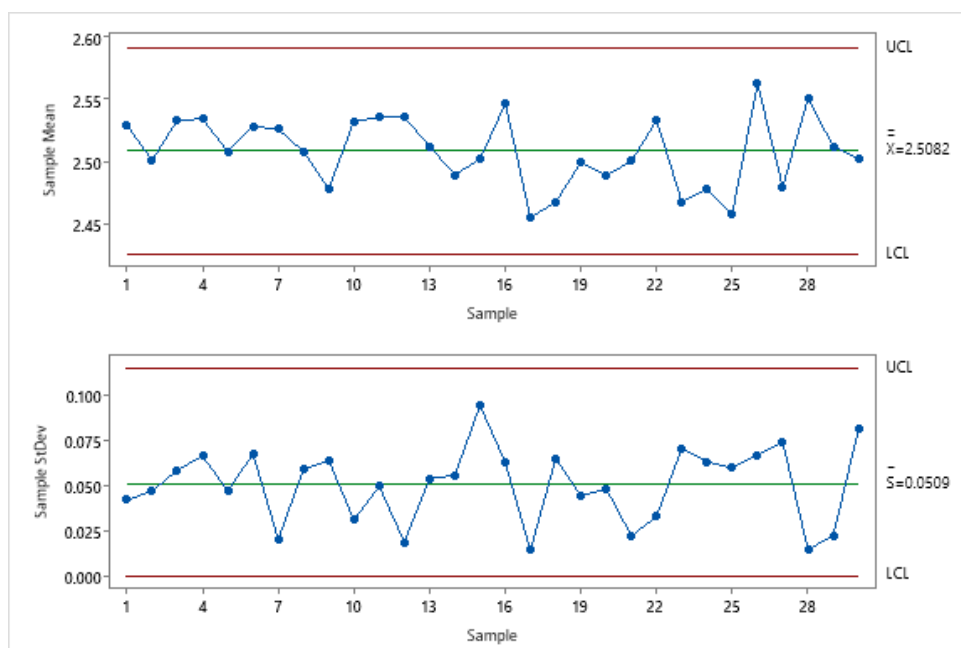
- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Análisis Estadístico de Datos
Examen Argumentativo (Papel)

Nombre: ____ Luis Emiliano Villegas Sapiens ____ Matrícula: ____ A01743220 ____

Instrucciones: Lee con cuidado cada problema y escribe la solución en tu hoja de respuesta. Incluye tu procedimiento que muestre cómo obtienes tu respuesta. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey y responde los ejercicios de manera individual sin ayuda externa o no autorizada.

1. Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.5 ± 0.1 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo.
 - (a) (5 pts) Calcula la media y variabilidad del proceso (dentro de grupos).
 - (b) (10 pts) Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.
 - (c) (10 pts) Calcula el porcentaje de láminas que tienen un espesor mayor a 2.6 mm. Use los valores del inciso a) para calcular este porcentaje.



2. Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de desconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.37
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

- (a) (15 pts) Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de desconformidades antes del cambio.
- (b) (15 pts) ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de desconformidades ha disminuido después del cambio? Usa un nivel de significancia de 0.05.